Règle de divisibilité par 2 et 5

Soit $n \in \mathbb{N}$, on veut prouver les critères de divisibilité suivants :
D_2 « n est divisible par 2 si et seulement si il termine par un chiffre $b \in \{0; 2; 4; 6; 8\}$ »
D_5 « n est divisible par 5 si et seulement si il termine par un chiffre $b \in \{0; 5\}$ »

1. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq b \leq 9$ tels que $n = 10a + b$. On pourra commencer par faire des exemples.
2. Il y a-t-il unicité du couple de nombres (a, b) ? Justifier.
3. A l'aide de la définition de diviseur, montrer le sens direct de D_5, en procédant par disjonction de cas.
4. On s'intéresse désormais au sens réciproque de D_5. On suppose donc désormais que n est divisible par 5. En revenant à la définition, prouver que $n - 10a$ est aussi divisible par 5. Conclure.
5. Prouver de même le sens direct puis réciproque de D_2.

Règle de divisibilité par 3 et 9

Soit $n \in \mathbb{N}$, on veut prouver les critères de divisibilité suivants :
D_3 « n est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
D_9 « n est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Soit $p \in \mathbb{N}$ le nombre de chiffres de n et soient $a_{p-1}, a_{p-2}, \ldots, a_0$ les chiffres. On note alors $n = \overline{a_{p-1}, a_{p-2} \ldots a_0}$.
Par exemple pour $n = 78845$, on aurait $p = 5$, $a_4 = 7, a_3 = 8, a_2 = 8, a_1 = 4, a_0 = 5$. Le chiffre des unités est a_0, celui des milliers est a_3.

1. Montrer que $n = a_0 + 10 \times a_1 + 10^2 \times a_2 + \cdots + 10^{p-1} \times a_{p-1}$. On pourra commencer par traiter l'exemple $n = 78845$ puis on fera le cas général.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Quel est le reste de la division euclidienne de 10 par 3 ? Plus généralement, quel est le reste de la division euclidienne de 10^k par 3 ? On rappelle que le reste est inchangé lorsqu'on soustrait un multiple de 3.
3. Soit $a \in \mathbb{N}$. Montrer que le reste de la division euclidienne de $10a$ par 3 est le même que le reste de la division euclidienne de a par 3.
4. Soit $k \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{N}$. Montrer plus généralement que le reste de la division euclidienne de $10^k \times a$ par 3 est le même que le reste de la division euclidienne de a par 3.
5. Montrer que le reste de la division euclidienne de $n = \overline{a_{p-1}, a_{p-2} \ldots a_0}$ par 3 est le même que le reste de la division euclidienne de $a_{p-1} + a_{p-2} + a_0$ par 3.
6. En déduire le critère D_3.
7. Le nombre $n = 546784567$ est-il divisible par 3 ?
8. Peut-on modifier la preuve pour montrer le critère D_9 ?

Règle de divisibilité par 11

Soit $n \in \mathbb{N}$, on amet le critères de divisibilité suivant :
D_{11} « n est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres est divisible par 11.
Pour un nombre $n = \overline{a_{p-1}, a_{p-2} \ldots a_0}$ la somme alternée en question est $S = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^{p-1} a_{p-1}$.

1. En utilisant le critère, justifier si les nombres suivants sont divisibles par 11 : $\{33; 507; 609; 87566\}$. Vérifier à l'aide des méthodes vues en cours.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. En étudiant les restes de la division euclidienne de $1, 10, 100, \ldots, 10^k$, expliquer pourquoi la somme étudiée S est alternée.

Correction

Règle de divisibilité par 2 et 5

1. Par exemple avec $n = 486$ on peut écrire $n = 10 \times 48 + 6$. On peut alors prendre $a = 48$ et $b = 6$. On a bien $0 \leq b \leq 9$.
   Plus généralement, soit a le quotient et b le reste de la division euclidienne de n par 10. On a alors $0 \leq b \leq 9$ et $n = 10a + b$ par définition de la division euclidienne.
2. On suppose qu'il existe deux couples de nombres (a_1, b_1) et (a_2, b_2) qui conviennent. On va montrer qu'ils sont égaux.
   On a $n = 10a_1 + b_1 = 10a_2 + b_2$. Donc on a $10(a_1 - a_2) = b_1 - b_2$. Donc 10 est un diviseur de $b_1 - b_2$.
   Or $0 \leq b_1 \leq 9$ et $0 \leq b_2 \leq 9$. Donc $-9 \leq b_1 - b_2 \leq 9$. Le seul multiple de 10 de cet intervalle est donc 0.
   Donc $b_1 - b_2 = 0$ et $b_1 = b_2$. On en déduit l'égalité des couples (a_1, b_1) et (a_2, b_2). Il y a bien unicité.
3. Dans l'écriture $n = 10a + b$ ci-dessus, b est le chiffre des unités. On suppose donc qu'il est divisible par 5, c'est-à-dire $b = 0$ ou $b = 5$. On procède alors par disjonction de cas.
   (i) Si $b = 0$, alors $n = 10 \times a = 5 \times (2a) = 5k$, en posant $k = 2a$.
   (ii) Si $b = 5$, alors $n = 10 \times a + 5 = 5k$, en posant $k = 2a + 1$.
   Dans les deux cas possibles, on a bien prouvé que n était divisible par 5.
4. On suppose que n est divisible par 5. On sait que $-10a = 5 \times (-2a)$ est un multiple de 5. Or d'après le cours, la somme de deux multiples de 5 est encore un multiple de 5. Donc $n - 10a$ est un multiple de 5. Or $n - 10a = b$. Ainsi, b (le chiffre des unités) est divisible par 5. Ce qui prouve le sens réciproque.
5. Idem.

Règle de divisibilité par 3 et 9

1. Pour $n = 78\,845$, on a $p = 5$ chiffres. On pose $a_0 = 5$, $a_1 = 4$, $a_2 = 8$, $a_3 = 8$, $a_4 = 7$. On a bien $n = 78\,845 = 70\,000 + 8\,000 + 800 + 40 + 5 = a_4 \times 10^4 + a_3 \times 10^3 + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$.
   Plus généralement, si on appelle a_k le k-ième chiffre de n, on a l'écriture voulue $n = a_0 + 10 \times a_1 + 10^2 \times a_2 + \cdots + 10^{p-1} \times a_{p-1}$.
2. $10 = 3 \times 3 + 1$. Donc le reste de la division euclidienne de 10 par 3 est 1.
   Plus généralement, $\underbrace{999\ldots9}_{\text{k fois}}$ est divisible par 3. On peut alors soustraire ce multiple de 3 à 10^k sans changer le reste. Le reste de la division euclidienne de 10^k par 3 est donc 1.
3. Puisque $9a$ est un multiple de 3, $10a$ et $10a - 9a$ ont le même reste dans la division euclidienne par 3. Autrement dit, $10a$ et a ont le même reste dans la division euclidienne par 3.
4. De même $10^k a$ et $10^k a - \underbrace{999\ldots9}_{\text{k fois}} a$ ont le même reste dans la division euclidienne par 3. Donc $10^k a$ et a ont le même reste dans la division euclidienne par 3.
5. D'après la question procédente, $n = a_0 + 10 \times a_1 + 10^2 \times a_2 + \cdots + 10^{p-1} \times a_{p-1}$ a le même reste dans la division euclidienne par 3 que $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{p-1}$. Les deux nombres diffèrent d'un multiple de 3.
6. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si et seulement si son reste dans la division euclidienne par 3 est zéro. Donc n est divisible par 3 si et seulement le reste de la division euclidienne par 3 de $a_0 + 10 \times a_1 + 10^2 \times a_2 + \cdots + 10^{p-1} \times a_{p-1}$ est zéro. Autrement dit n est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. On vient de prouver le critère D_3.
7. La somme des chiffres est $S = 5 + 4 + 6 + 7 + 8 + 4 + 5 + 6 + 7 = 52$. Puisque S n'est pas divisible par 3 (car $S = 3 * 17 + 1$), alors n n'est pas divisible par 3.
8. Oui, la prevue fonctionne.

Règle de divisibilité par 11

1. (i) Pour $n = 33$, $S = 3 - 3 = 0$ donc n est divisible par 11.
   (ii) Pour $n = 507$, $S = 7 - 0 + 5 = 12$ donc n n'est pas divisible par 11.
   (iii) Pour $n = 609$, $S = 9 - 0 + 6 = 15$ donc n n'est pas divisible par 11.
   (iv) Pour $n = 87566$, $S = 6 - 6 + 5 - 7 + 8 = 6$ donc n n'est pas divisible par 11.

   On peut vérifier en faisant les divisions euclidiennes :

   (i) $33 = 11 \times 3$
   (ii) $507 = 11 \times 46 + 1$
   (iii) $609 = 11 \times 55 + 4$
   (iv) $87566 = 11 \times 7960 + 6$

2. Commençons par établir une conjecture.

   (i) Le reste de la division euclidienne de 1 par 11 est 1
   (ii) Le reste de la division euclidienne de 10 par 11 est 10
   (iii) Le reste de la division euclidienne de 100 par 11 est 1
   (iv) Le reste de la division euclidienne de 1000 par 11 est 10

   On peut donc faire la conjecture que le reste de la division euclidienne de 10^k par 11 est :

   * 1 si k est pair
   * 10 si k est impair

   En remarquant que $10 = 11 - 1$, on comprend qu'il y aura une alternance de signe. Le reste de la division euclidienne de $n = a_0 + 10 \times a_1 + 10^2 \times a_2 + \cdots + 10^{p-1} \times a_{p-1}$ est conservé si l'on soustrait des multiples de 11. C'est donc le même reste que la division euclidienne de $S = a_0 + 10a_1 + a_2 + 10a_3 + a_4 + \ldots$ par 11. Si l'on soustrait encore 11 fois les chiffres impairs on obtient $r = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 + \cdots + (-1)^{p-1}a_{p-1}$ c'est-à-dire la somme alternée en question.
   Pour terminer cette question, prouvons la conjecture par disjonction de cas.

   (i) Si $k = 2j$ est pair. On peut écrire $10^k - 1 = \underbrace{999\ldots9}_{\text{k fois}} = \underbrace{999\ldots9}_{\text{2j fois}} = 11 \times \underbrace{0909\ldots09}_{\text{j fois}}$. Donc le reste de la division euclidienne de 10^k par 9 est 1.
   (ii) Si $k = 2j+1$ est impair. On peut écrire $10^k - 10 = \underbrace{999\ldots9}_{\text{k-1 fois}}0 = \underbrace{999\ldots9}_{\text{2j fois}}0 = 11 \times \underbrace{9090\ldots90}_{\text{j fois}}$.
   Donc le reste de la division euclidienne de 10^k par 9 est 10.